

Una partícula se mueve a lo largo de una curva cuyas ecuaciones paramétricas son

$x = 2t^2$, $y = t^2 - 4t$, $z = 3t - 5$ siendo t el tiempo. Hallar las componentes de la velocidad y la aceleración en el instante $t=1$ y en la dirección $\hat{i}, -3\hat{j}, 2\hat{k}$

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = 4t, 2t-4, 3 = 4, -2, 3$$

$$\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = 4, 2, 0 = 4\hat{i}, 2\hat{j}$$

$$V = (4\hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}) \left(\frac{\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}}{\sqrt{14}} \right) = \frac{16}{\sqrt{14}}$$

$$A = (4\hat{i}, 2\hat{j}) \left(\frac{\hat{i}}{\sqrt{14}} - \frac{3\hat{j}}{\sqrt{14}} + \frac{2\hat{k}}{\sqrt{14}} \right) = \frac{4}{\sqrt{14}} - \frac{6}{\sqrt{14}} = -0,93$$

Hallar $\vec{V}$ y $\vec{a}$ y sus respectivas componentes, sabiendo que una partícula se mueve a lo largo de la curva cuyas ecuaciones paramétricas son $x = 2 \sin 3t$, $y = 2 \cos 3t$, $z = 8t$ en $t=0$ y en la dirección $\vec{c} = -\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$

$$\mathbf{r} = x\hat{i}, y\hat{j}, z\hat{k}$$

$$\mathbf{r} = 2 \sin 3t \hat{i}, 2 \cos 3t \hat{j}, 8t \hat{k}$$

$$\mathbf{r}' = 6 \cos 3t \hat{i}, -6 \sin 3t \hat{j}, 8\hat{k}$$

$$\vec{V}_{(0)} = 6 \cos 3(0) \hat{i}, -6 \sin(0) \hat{j}, 8(0)$$

$$\vec{V}_{(0)} = 6\hat{i} \left(\frac{-\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}}{\sqrt{6}} \right) = -\frac{6}{\sqrt{6}}$$

$$\vec{A} = 5t^2\hat{i} + t\hat{j} - t^3\hat{k}$$

$$\lambda_v = \frac{-\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}}{\sqrt{6}}$$

$$\mathbf{r}'' = -18 \sin 3t \hat{i}, -18 \cos 3t \hat{j}, 0$$

$$\mathbf{r}'' = -18 \sin 3t \hat{i}, -18 \cos 3t \hat{j}$$

$$\mathbf{r}'' = -18\hat{j} \cdot = \frac{18}{\sqrt{6}}$$